TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 13
LES SÉISMES : MANIFESTATIONS, MESURE ET ONDES SISMIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le séisme de Mexico

Lis le témoignage d'un habitant de Mexico, après le séisme du 19 septembre 1985.

À 7 h 19 très exactement, une formidable détonation nous atteint. Une autre suit à quelques secondes. Puis c'est un immense grondement souterrain qui dure plusieurs dizaines de secondes. Les murs tremblent, les meubles sont renversés, des fissures apparaissent tout autour de nous. Un grand immeuble se balance de l'autre côté de la rue et s'effondre d'un seul coup. En moins d'une minute, tout n'est plus que décombres. Des incendies éclatent çà et là, des conduites d'eau se rompent et inondent les rues.

1) Relève les effets ressentis par les habitants.

2) Relève les dégâts causés par le séisme.

3) Définis un séisme.

4) Quel autre danger peut provoquer un séisme qui se produit sous la mer ?

Exercice 2 : Magnitude et intensité

L'intensité d'un séisme est évaluée à partir des dégâts observés en surface (échelle MSK, de I à XII). La magnitude mesure l'énergie libérée au foyer (échelle de Richter, ouverte).

Intensité	Effets observés (extrait de l'échelle MSK)
III	Vibrations comparables au passage d'un petit camion
V	Séisme ressenti en plein air ; les dormeurs se réveillent
VI	Les meubles sont déplacés
VII	Quelques lézardes apparaissent dans les édifices
VIII	Les cheminées des maisons tombent
IX	Les maisons s'écroulent ; les canalisations souterraines sont cassées
X	Destruction des ponts et des digues ; les rails sont tordus

1) Définis l'intensité et la magnitude d'un séisme.

2) Pourquoi note-t-on l'intensité en chiffres romains ?

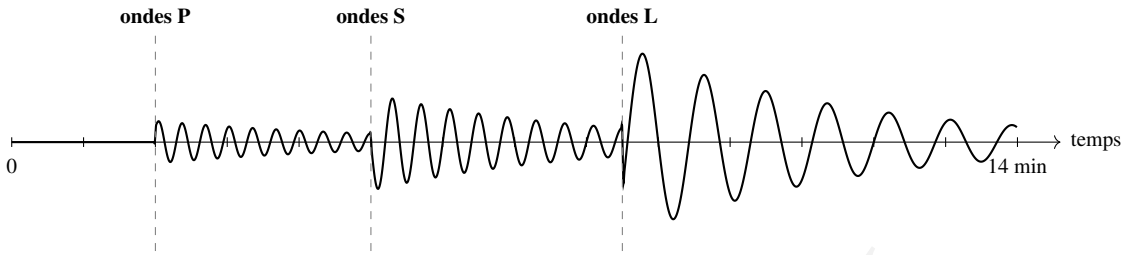
3) Quelle intensité attribues-tu au séisme de Mexico (exercice 1) dans le quartier du témoin ? Justifie.

4) Un même séisme peut-il avoir plusieurs intensités ? plusieurs magnitudes ? Explique.

5) Situe le foyer (hypocentre) et l'épicentre d'un séisme.

Exercice 3 : Le sismographe et le sismogramme

Un sismographe comprend un socle solidaire du sol, sur lequel est fixé un cylindre enregistreur qui tourne, et une masse lourde suspendue (pendule) munie d'un stylet. Lors d'un séisme, le socle bouge avec le sol, alors que la masse, par inertie, reste presque immobile.
Le document ci-dessous est l'enregistrement obtenu dans une station.



1) Nomme l'appareil et le document obtenu.

2) Explique comment le stylet trace les vibrations du sol.

3) Nomme les trois types d'ondes enregistrées et donne leur ordre d'arrivée.

4) À quelles minutes arrivent les ondes P et les ondes S ? Calcule le décalage entre elles.

5) Quelles ondes ont la plus grande amplitude ? Lesquelles sont les plus destructrices ?

Exercice 4 : Trouver la distance de l'épicentre

Les ondes P sont plus rapides que les ondes S ; plus la station est loin de l'épicentre, plus le décalage entre leurs arrivées est grand. Pour des séismes proches, on admet : distance (en km) $\approx 8 \times$ décalage S$-$P (en secondes).

Station	A	B	C
Arrivée des ondes P	10 h 00 min 12 s	10 h 00 min 20 s	10 h 00 min 30 s
Arrivée des ondes S	10 h 00 min 22 s	10 h 00 min 35 s	10 h 00 min 55 s

1) Calcule le décalage S$-$P pour chaque station.

2) Calcule la distance de chaque station à l'épicentre.

3) Quelle station est la plus proche de l'épicentre ?

4) Pourquoi faut-il au moins trois stations pour localiser précisément l'épicentre ?

Exercice 5 : Les ondes sismiques

1) Recopie et complète le tableau.

	Ondes P	Ondes S	Ondes L
Autre nom	…	…	…
Ordre d'arrivée	…	…	…
Milieux traversés	…	…	…
Mouvement du sol	…	…	…

2) Avec un ressort tendu sur une table, propose deux expériences pour modéliser une onde P et une onde S.

3) Pourquoi entend-on parfois un grondement au début d'un séisme ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Vrai ou faux**

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses.

a) L'épicentre est situé en profondeur, là où se produit la rupture.

b) L'échelle de Richter est limitée à 9.

c) Les ondes S ne se propagent pas dans les liquides.

d) L'intensité d'un séisme diminue généralement quand on s'éloigne de l'épicentre.

e) Un tsunami est une vague géante provoquée par un séisme sous-marin.

f) Les ondes L se propagent au centre de la Terre.

LN_EDUCATION